

Sustentación de proyecto de software

VetCare

Sistema de Gestión Veterinaria — desarrollo, metodología y artefactos de ingeniería

Arcalle Grefa Darwin Orlando

Coronel Gomez Khriz Alexander

Quintero Rico Luis David

Sanchez Vera Darwin Joel

Contexto

La operación de una clínica veterinaria pequeña sigue siendo manual

Muchos establecimientos veterinarios de pequeña y mediana escala gestionan sus actividades con hojas de cálculo y agendas físicas, herramientas genéricas que no fueron pensadas para el negocio clínico.

Esto se traduce en consecuencias operativas concretas y recurrentes.

- Inconsistencias en los registros clínicos
- Pérdida de información de pacientes y propietarios
- Demoras en la atención al cliente
- Dificultades en el proceso de facturación

Propuesta

Un sistema de escritorio que centraliza la información y automatiza los procesos clave

Centralizar

Un repositorio único de pacientes, historiales, inventario y facturación, en lugar de hojas sueltas y agendas físicas.

Automatizar

Los procesos clave del negocio veterinario — citas, descuentos de inventario, facturación — dejan de depender de tareas manuales.

Mejorar el servicio

Menos demoras y errores en la atención, más eficiencia para recepción, veterinarios y administración.

Ocho módulos funcionales, especificados en el SRS desde el inicio

01

Pacientes y Propietarios

Registro y consulta de mascotas y dueños.

02

Agenda y Citas

Programación con verificación de disponibilidad.

03

Historial Clínico

Consultas, diagnósticos y vacunas.

04

Inventario y Medicamentos

Stock con alertas de nivel mínimo.

05

Facturación y Reportes

Facturas, pagos y reportes de ingresos.

06

Administración

Usuarios, roles y catálogos.

07

Compras y Proveedores

Órdenes de compra y proveedores.

08

Portal del Propietario

Acceso externo, autenticación separada.

Tres roles de personal, con permisos diferenciados por diseño



Recepcionista

Pacientes, agenda y facturación: la puerta de entrada operativa de la clínica.



Veterinario

Historial clínico, consultas, vacunas y exámenes de laboratorio.



Administrador

Inventario, reportes, compras a proveedores y cuentas de usuario del sistema.

- En el diseño original, el propietario de la mascota no es usuario del sistema — atendido siempre por el personal de la clínica.

Metodología

Modelo en Cascada Clásico

Un flujo secuencial y lineal: cada fase del ciclo de vida se completa y se revisa en su totalidad antes de avanzar a la siguiente.



Por qué cascada, y no un enfoque iterativo



Requisitos estables

Los procesos de una clínica veterinaria son universales y están bien definidos desde el inicio: sin la incertidumbre que justificaría iterar.

Base: procesos de negocio conocidos



Alcance fijo

Ocho módulos exactos, definidos desde el día uno — la arquitectura completa puede planificarse sin improvisar.

Cierre: SRS congelado antes del diseño



Rigurosidad documental

18 artefactos formales exigen que cada fase produzca entregables que sirven de base obligatoria para la siguiente.

Trazabilidad: fase a fase, sin vacíos

Cinco fases secuenciales, trece semanas de plazo fijo



Una planificación lineal, más fácil de medir y de gestionar



Diseño robusto

La codificación no inicia hasta tener BD y arquitectura 100% aprobadas: se minimiza el riesgo de refactorizar.



Claridad en la medición

Hitos secuenciales dentro del plazo de 13 semanas hacen sencillo medir el avance real frente al cronograma.



Facilidad de gestión

Una estructura lineal e intuitiva facilita distribuir responsabilidades y sustentar el proyecto.

18 artefactos formales, en nueve categorías documentales

01 Especificación de Requisitos de Software

02 Diagramas de Casos de Uso (5 módulos)

03 Diagramas de Flujo de Datos (Nivel 0 y 1)

04 Diseño Arquitectónico del Sistema

05 Modelo Conceptual de la Base de Datos

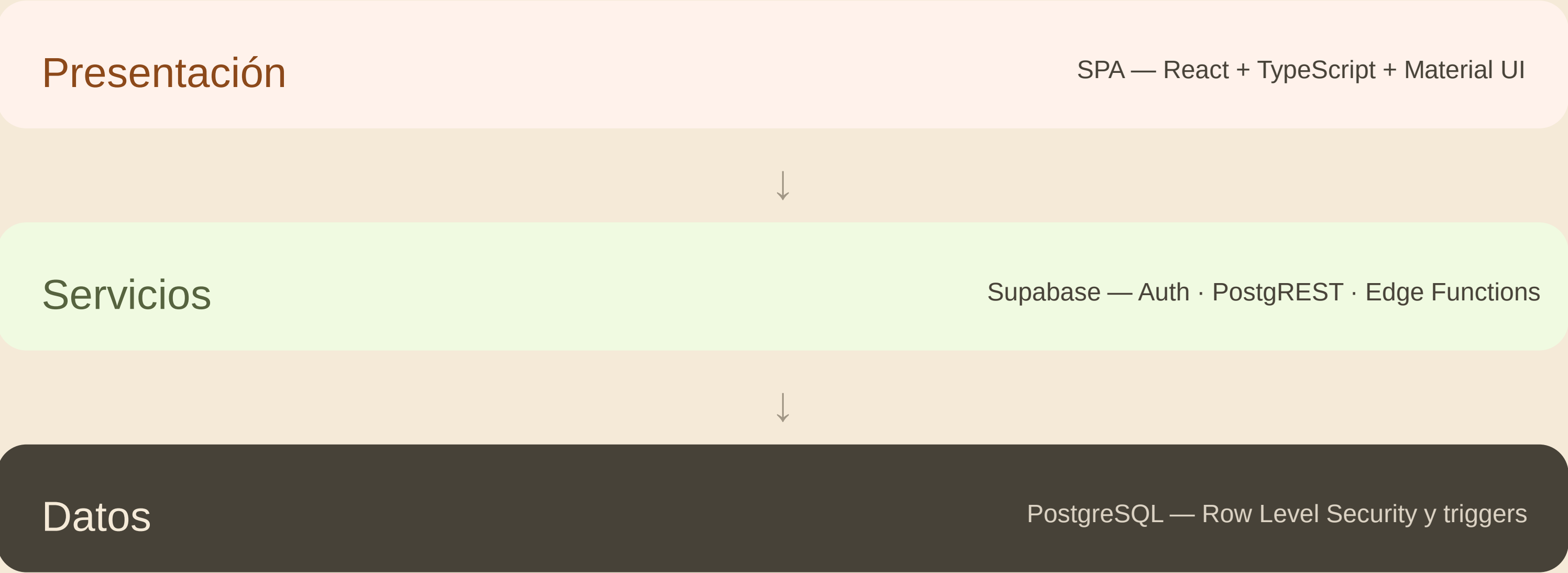
06 Modelo Lógico de la Base de Datos

07 Modelo Físico de la Base de Datos

08 Diagramas de Clases por módulo

09 Diagrama de Despliegue

Arquitectura en capas, con Supabase como backend



Integridad garantizada dentro de la base de datos, no solo en pantalla

- 15 tablas normalizadas; ninguna admite borrado físico — bajas y cancelaciones son cambios de estado.
- una restricción de exclusión impide que un veterinario tenga dos citas superpuestas.

- un trigger descuenta inventario automáticamente al aplicar una vacuna, en la misma transacción.
- Row Level Security aplica el permiso por rol directamente en PostgreSQL, no solo ocultando botones.

De la especificación al sistema construido

Ocho módulos, un solo alcance: el que definió el SRS desde el inicio

Operación clínica

Módulos 1–5 — Pacientes, Agenda, Historial, Inventario, Facturación

Gestión interna

Módulos 6–7 — Administración del sistema, Compras y Proveedores

Acceso externo

Módulo 8 — Portal del Propietario, con autenticación separada

Los ocho módulos quedaron especificados en el SRS durante la fase de Investigación, antes de iniciar el diseño de arquitectura y base de datos.

El resultado

Ocho módulos funcionales en producción



Cierre del plan

Un plan cerrado, verificado fase por fase

Cada fase se probó con las tres cuentas de rol reales antes de avanzar a la siguiente.

Toda decisión de diseño y desviación queda documentada, no resuelta en silencio.

Las cinco fases del desarrollo de los ocho módulos quedaron completadas y verificadas.

Gracias

VetCare — Sistema de Gestión Veterinaria

Arcalle Grefa Darwin Orlando

Coronel Gomez Khriz Alexander

Quintero Rico Luis David

Sanchez Vera Darwin Joel